ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Приглашённый преподаватель ФКН НИУ ВШЭ	Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ Веселко Никита Игоревич	_____ Н. А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

КРОСС-ПРОДУКТОВАЯ ОН-ЧЕЙН СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ «LOYALX».

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.09-01 81 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ246

_____ / А. А. Дулаев /

«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.09.09-01 81 01-1-ЛУ

КРОСС-ПРОДУКТОВАЯ ОН-ЧЕЙН СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ «LOYALX».

Пояснительная записка

RU.17701729.09.09-01 81 01-1

Листов 15

2026

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Пояснительная записка — программный документ, содержащий схему алгоритма, общее описание алгоритма и (или) функционирования программы, а также обоснование принятых технических и технико-экономических решений.

Настоящая Пояснительная записка к программе «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»» разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 19.404-79 [5] и содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение и область применения», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», «Источники, использованные при разработке», приложения.

В разделе «Введение» указано наименование программы и документ, на основании которого ведется её разработка.

Раздел «Назначение и область применения» содержит описание области применения программы и объекта, в котором используется программа.

Раздел «Технические характеристики» содержит описание постановки задачи, описание применяемых методов и алгоритмов, обоснование выбора технических и программных средств, описание организации входных и выходных данных, описание состава технических средств.

Раздел «Ожидаемые технико-экономические показатели» содержит технико-экономические показатели, обосновывающие преимущество выбранного варианта технического решения.

Раздел «Источники, использованные при разработке» содержит перечень научно-технических публикаций, нормативно-технических документов и других материалов, на которые есть ссылки в основном тексте.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.103-77 [2]: Обозначения программ и программных документов.
3. ГОСТ 19.105-78 [3]: Общие требования к программным документам.
4. ГОСТ 19.106-78 [4]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
5. ГОСТ 19.404-79 [5]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
6. ГОСТ 19.701-90 [6]: Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

Изменения к настоящей Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [7], ГОСТ 19.604-78 [8].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ ... 4
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ... 5
2.1. Функциональное назначение ... 5
2.2. Область применения ... 5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ... 6
3.1. Постановка задачи на разработку программы ... 6
3.2. Описание алгоритма функционирования программы ... 6
3.2.1. Общая архитектура ... 6
3.2.2. Структура смарт-контрактов ... 6
3.2.3. Алгоритм основных сценариев ... 7
3.3. Обоснование принятых технических и технико-экономических решений ... 8
3.4. Описание организации входных и выходных данных ... 9
3.4.1. Входные данные ... 9
3.4.2. Выходные данные ... 9
3.5. Описание состава технических средств ... 10
3.5.1. Клиентская часть ... 10
3.5.2. Серверная часть ... 10
3.5.3. Он-чейн часть ... 10
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ... 11
4.1. Источники экономической эффективности ... 11
4.2. Ориентировочная оценка экономии ... 11
4.3. Качественные показатели ... 12
ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ... 13
ПРИЛОЖЕНИЕ А. АДРЕСА РАЗВЁРНУТЫХ КОНТРАКТОВ ... 14

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Пояснительная записка содержит сведения о программе «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»» — Telegram Mini App, реализующем кросс-продуктовую систему лояльности на базе блокчейна TON. Документ оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19.404-79 [5] и предназначен для технического обоснования принятых при разработке решений, описания общего алгоритма функционирования программы, описания организации входных и выходных данных, а также для приведения ориентировочной оценки экономической эффективности.

Разработка программы ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённого академическим руководителем образовательной программы технического задания RU.17701729.09.09-01 ТЗ 01-1 (далее — ТЗ).

Настоящий документ дополняет ТЗ и не отменяет приведённых в нём требований; в случае расхождения сведений приоритет имеет ТЗ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Функциональное назначение

Программа «Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX»» предназначена для предоставления конечному пользователю децентрализованной инфраструктуры кросс-продуктовой системы лояльности, обеспечивающей прозрачный учёт бонусов, их оборот и обмен между независимыми брендами без участия централизованного оператора.

Программа реализует функции:

- подключения некастодиального криптовалютного кошелька стандарта TON Connect 2.0;
- эмиссии (Mint) собственных брендовых баллов в форме токенов стандарта TEP-74 (Jetton);
- начисления баллов пользователю по факту совершения покупки путём сканирования QR-кода (Earn);
- списания баллов в счёт оплаты товара или услуги путём предъявления QR-кода (Burn);
- кросс-продуктового обмена баллов одного бренда на баллы другого бренда (Swap) по двусторонне согласованному курсу;
- регистрации и администрирования собственных брендов (Brand Dashboard);
- управления курсами обмена с другими брендами по протоколу подтверждённых предложений.

2.2. Область применения

Программа предназначена для применения двумя категориями пользователей:

- **клиентами розничного бизнеса** — физическими лицами, желающими накапливать и расходовать бонусы предприятий-партнёров через единое приложение в мессенджере Telegram без установки отдельного программного обеспечения;
- **представителями малого и среднего бизнеса** — предприятиями розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, желающими внедрить современную программу лояльности без затрат на разработку собственного мобильного приложения и обладать возможностью кросс-маркетинговых партнёрств.

Программа функционирует на оконечных устройствах пользователей в среде мессенджера Telegram (Web App).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Современные программы лояльности характеризуются высокой фрагментацией: накопленные клиентом бонусы хранятся в централизованных системах отдельных предприятий, не подлежат межкомпанийному обмену, могут быть аннулированы оператором в одностороннем порядке и не сохраняются при прекращении работы предприятия. С другой стороны, малому и среднему бизнесу экономически невыгодно разрабатывать и сопровождать собственное приложение лояльности.

Поставлена задача разработки прикладной программы, обеспечивающей следующие свойства:

1. **некастодиальность** — приватные ключи пользователя не передаются программе и хранятся исключительно на его устройстве;
2. **кросс-продуктовый обмен** — возможность прямой конвертации баллов одного бренда в баллы другого по согласованному курсу;
3. **прозрачность правил** — правила эмиссии, сжигания и обмена зафиксированы в исходном коде смарт-контрактов и не могут быть изменены в одностороннем порядке;
4. **атомарность обмена** — операция обмена либо завершается полностью, либо не завершается вовсе с возвратом средств;
5. **отсутствие установки отдельного приложения** — взаимодействие с системой осуществляется в среде мессенджера Telegram, уже установленного у целевой аудитории.

Указанные свойства не обеспечиваются ни одним из существующих аналогов одновременно (пластиковые карты, централизованные платформы, агрегаторы) и формируют новизну предлагаемого решения.

3.2. Описание алгоритма функционирования программы

3.2.1. Общая архитектура

Программа реализована по трёхуровневой архитектуре:

- **клиентская часть** (Frontend) — Telegram Mini App, разработанный на языке TypeScript с применением библиотеки React и пакета компонентов TON Connect UI; ответственная за пользовательский интерфейс, формирование транзакций и обращения к индексатору;
- **серверная часть** (Backend) — сервис уведомлений на платформе Node.js, выполняющий ретрансляцию push-уведомлений Telegram о подтверждении транзакций;
- **он-чейн часть** — комплекс смарт-контрактов на языке Tact, развёрнутых в сети TON: фабрика брендов (Factory), мастер-контракт бренда (BrandJetton), кошелёк бренда (JettonWallet).

3.2.2. Структура смарт-контрактов

Контракт **Factory** выполняет функции реестра брендов и единой точки развёртывания дочерних контрактов BrandJetton. При получении сообщения `CreateBrand` Factory разворачивает новый экземпляр BrandJetton с переданными параметрами и регистрирует его адрес в индексе.

Контракт **BrandJetton** реализует мастер-контракт jetton'а бренда в соответствии со стандартом TEP-74 и расширен следующей логикой:

- хранение карты предложенных курсов обмена `proposedRates: map<Address, Int>`;
- хранение карты подтверждений курса со стороны контрагента `acceptedByPeer: map<Address, Bool>` и собственной стороны `acceptedFrom: map<Address, Bool>`;
- хранение карты входящих предложений `incomingProposals: map<Address, Int>`;
- обработчик `ProposeRate` — фиксация предложения курса и отправка push-уведомления `IncomingProposal` целевому бренду;
- обработчик `AcceptRate` — подтверждение входящего предложения с автоматической установкой обратного курса для активации обмена в обе стороны;
- обработчик `RejectProposal` — отклонение входящего предложения с уведомлением инициатора;
- обработчик `TransferNotification` с кодами действия:
    - `action = 1` — Earn (приём оплаты с проверкой одноразового nonce);
    - `action = 2` — Swap (выполнение обмена с переводом на целевой бренд через `SwapMint`).

Контракт **JettonWallet** реализует пользовательский кошелёк бренда в соответствии со стандартом TEP-74 без расширений.

3.2.3. Алгоритм основных сценариев

Алгоритм сценария **регистрации бренда** (рис. 1):

1. оператор заполняет форму с реквизитами бренда (название, тикер, описание, URL логотипа);
2. программа формирует сообщение `CreateBrand` и передаёт его в подключённое приложение-кошелёк для подписи;
3. подписанная транзакция направляется в адрес контракта Factory;
4. Factory разворачивает новый экземпляр BrandJetton с параметрами оператора;
5. адрес нового бренда регистрируется в реестре Factory и отображается в кабинете оператора.

Алгоритм сценария **обмена баллов** (Swap):

1. оператор выбирает исходный и целевой бренды и сумму обмена;
2. программа запрашивает у контракта BrandJetton исходного бренда статус активности пары через геттер `swapActive(targetBrand)` и текущий курс через геттер `proposedRate(targetBrand)`;
3. если пара не активна, действие блокируется на уровне интерфейса;
4. программа формирует сообщение `TokenTransfer` с действием `action = 2` и передаёт его кошельку отправителя;
5. JettonWallet отправителя пересылает средства на мастер-контракт исходного бренда;
6. исходный BrandJetton сжигает полученные баллы (`_burnHeld`) и отправляет сообщение `SwapMint` мастер-контракту целевого бренда;

7. целевой BrandJetton эмитирует баллы получателю в количестве, рассчитанном по согласованному курсу.

Алгоритм сценария **согласования курса** по двустороннему протоколу:

1. владелец бренда A направляет сообщение `ProposeRate` своему контракту с указанием бренда B и курса;
2. контракт A фиксирует предложение и отправляет push-уведомление `IncomingProposal` контракту B;
3. контракт B сохраняет предложение в карте `incomingProposals`;
4. владелец бренда B видит предложение в разделе «Входящие» и принимает его сообщением `AcceptRate`;
5. контракт B фиксирует подтверждение, автоматически устанавливает обратный курс `1 000 000 / rate` и отправляет уведомление `RateAccepted` контракту A;
6. контракт A фиксирует подтверждение в карте `acceptedByPeer`, после чего обмен в обе стороны становится активным.

В случае, когда оба бренда принадлежат одному оператору, клиент формирует пакетную транзакцию из четырёх сообщений (`ProposeRate` A⟶B, `ProposeRate` B⟶A, `AcceptRate` на B, `AcceptRate` на A), что обеспечивает активацию обмена без обращения к стороннему пользователю.

3.3. Обоснование принятых технических и технико-экономических решений

Выбор блокчейна TON. Сеть TON выбрана в качестве платформы развёртывания смарт-контрактов по совокупности следующих причин:

- глубокая интеграция с мессенджером Telegram, что устраняет необходимость установки отдельного клиентского программного обеспечения и обеспечивает прямой доступ к целевой аудитории объёмом более 900 миллионов пользователей;
- низкая стоимость комиссий (порядка 0,01–0,1 TON за транзакцию), что делает экономически целесообразным начисление и списание малых сумм бонусов;
- поддержка TON Connect 2.0 — открытого стандарта взаимодействия с некастодиальными кошельками, обеспечивающего неприкосновенность приватных ключей пользователя.

Выбор языка Tact. Для разработки смарт-контрактов выбран высокоуровневый язык Tact (вместо более низкоуровневого FunC), поскольку он обеспечивает строгую типизацию, безопасность по умолчанию (защиту от reentrancy и переполнений), а также автоматическую генерацию TypeScript-обёрток, что снижает риск рассогласования клиентского и контрактного кода.

Выбор стандарта TEP-74 (Jetton). Стандарт TEP-74 является фактическим стандартом для взаимозаменяемых токенов в сети TON и поддерживается всеми распространёнными кошельками. Использование стандарта обеспечивает совместимость баллов лояльности с существующей инфраструктурой просмотра балансов и передачи токенов.

Решение об открытой эмиссии. В отличие от классических токенов с фиксированным начальным выпуском, бренд лояльности эмитирует баллы постепенно в момент совершения клиентом покупки. Это соответствует природе loyalty-программ (баллы возникают как результат

коммерческой операции, а не предварительно эмитируются единым пулом) и снимает с владельца бренда экономическую нагрузку резервирования всей будущей эмиссии при создании бренда.

Решение об отсутствии Gas Station. В первоначальной редакции ТЗ предполагалось наличие централизованного сервисного кошелька (Gas Tank) для оплаты комиссий пользователя. Решение пересмотрено: каждая транзакция оплачивается её инициатором напрямую из подключённого TON Connect-кошелька. Это упрощает архитектуру, исключает дополнительный объект администрирования и сохраняет полную некастодиальность системы.

Двусторонний протокол согласования курса. Установка курса обмена является взаимным экономическим соглашением двух владельцев брендов. Применён симметричный протокол `ProposeRate → IncomingProposal → AcceptRate → RateAccepted`, исключающий возможность одностороннего навязывания невыгодного курса и обеспечивающий проверку согласия обеих сторон до активации пары.

3.4. Описание организации входных и выходных данных

3.4.1. Входные данные

К входным данным программы относятся:

Наименование	Источник	Формат / ограничения
Адрес кошелька оператора	Внешнее приложение-кошелёк через TON Connect	Address (EQ…/UQ…, 67 символов в base64url)
Подпись оператора	Внешнее приложение-кошелёк через TON Connect	Двоичная подпись Ed25519
Реквизиты бренда	Форма регистрации бренда	Название (1–64 символа), тикер (2–8 символов), описание (≤ 256 символов), URL логотипа
Сумма транзакции	Поле формы	Положительное число с десятичными знаками
Адрес получателя начисления	Поле формы Mint	Address
Курс обмена	Поле формы	Положительное число; масштаб ×1000
QR-код Earn	Камера устройства	URI вида `ton://transfer/<address>?amount=<val>&text=<comment>`

3.4.2. Выходные данные

К выходным данным программы относятся:

- агрегированный список балансов брендовых баллов на адресе пользователя с учётом десятичных знаков;

- сформированные подписанные транзакции, передаваемые в сеть TON через приложение-кошелёк;
- QR-коды для функции Burn, формируемые на основании адреса JettonWallet пользователя и суммы списания;
- список доступных пар обмена для выбранного исходного бренда с указанием актуального курса;
- список входящих предложений курсов с действиями «Принять», «Отклонить», «Встречное»;
- список операций (Earn, Burn, Swap, Mint) с указанием типа, бренда, суммы, даты и статуса;
- всплывающие уведомления о результатах выполнения операций.

Источником выходных данных, отражающих состояние блокчейна, служит индексатор TonAPI (HTTP-интерфейс `https://testnet.tonapi.io`), к которому программа обращается с применением API-ключа.

3.5. Описание состава технических средств

3.5.1. Клиентская часть

Минимальный состав технических средств на стороне оператора:

- смартфон под управлением Android 8.0+ или iOS 14.0+, либо персональный компьютер с установленным клиентом Telegram Desktop;
- мессенджер Telegram актуальной версии;
- криптовалютный кошелёк, поддерживающий TON Connect 2.0;
- активное соединение с сетью Интернет.

3.5.2. Серверная часть

Серверная часть развёртывается на виртуальном сервере (VPS) со следующими минимальными характеристиками:

- 2 vCPU, 4 ГБ оперативной памяти, 20 ГБ дисковой памяти;
- операционная система семейства Linux (Ubuntu 22.04 или Debian 12);
- среда исполнения Node.js версии 20 и выше.

3.5.3. Он-чейн часть

Смарт-контракты программы развёрнуты в публичной сети TON и не требуют выделенных технических средств на стороне разработчика. Хранение состояния и исполнение кода обеспечиваются узлами сети TON.

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Источники экономической эффективности

Применение программы обеспечивает экономический эффект для двух категорий пользователей.

Для **владельцев бизнеса** экономия достигается за счёт устранения следующих статей затрат, характерных для традиционных программ лояльности:

- разработка и сопровождение собственного мобильного приложения (порядка 1,5–3 млн руб. на этапе разработки и 30–60 тыс. руб./мес. на этапе сопровождения);
- разработка и поддержка серверной инфраструктуры хранения балансов и истории операций (порядка 20–40 тыс. руб./мес.);
- изготовление и распространение пластиковых карт лояльности (порядка 30–50 руб./карта при тиражах до 10 000 шт.).

В рамках программы единственными прямыми затратами владельца бренда являются комиссии сети TON, оплачиваемые при выполнении транзакций (порядка 0,01–0,1 TON, в пересчёте на рубли — несколько единиц рублей за транзакцию).

Для **клиента** экономический эффект заключается в гарантированной возможности использования накопленных бонусов вне зависимости от состояния бизнеса-эмитента (баллы хранятся на собственном адресе пользователя), а также в возможности конвертации баллов одной программы лояльности в баллы другой по согласованному курсу.

4.2. Ориентировочная оценка экономии

Сравнение совокупной стоимости владения собственной программой лояльности при использовании программы ««LoyalX»» и при разработке собственного приложения с горизонтом планирования 12 месяцев приведено в таблице 2.

Таблица 2 — Сравнение совокупной стоимости владения

Статья затрат	**Собственное приложение, руб.**	**«LoyalX», руб.**
Разработка приложения	1 500 000 – 3 000 000	0
Серверная инфраструктура (12 мес.)	240 000 – 480 000	0
Сопровождение приложения (12 мес.)	360 000 – 720 000	0
Комиссии транзакций при 10 000 операций/мес.	0	≈ 60 000
Итого за 12 месяцев	**2 100 000 – 4 200 000**	**≈ 60 000**

Расчётная экономия за 12 месяцев составляет порядка 2,0–4,1 млн рублей на одного владельца бренда — иными словами, до 90% совокупной стоимости владения, что согласуется с показателями раздела 6 ТЗ.

4.3. Качественные показатели

К качественным показателям эффективности применения программы относятся:

- **увеличение удержания клиентов (Retention)** за счёт прозрачности правил и неаннулируемости накоплений;
- **расширение клиентской базы** через кросс-маркетинговые партнёрские программы, реализуемые посредством пар обмена;
- **снижение барьера входа** — мгновенный запуск программы лояльности без капитальных вложений в разработку.

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.701-90: Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 1992.
7. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. RU.17701729.09.09-01 ТЗ 01-1. Кросс-продуктовая он-чейн система лояльности «LoyalX». Техническое задание.
10. Документация TON Blockchain. URL: https://docs.ton.org/ (дата обращения: 07.05.2026).
11. Документация языка Tact. URL: https://tact-lang.org/ (дата обращения: 07.05.2026).
12. TEP-74: Jettons Standard. URL: https://github.com/ton-blockchain/TEPs/blob/master/text/0074-jettons-standard.md (дата обращения: 07.05.2026).
13. Документация Telegram Mini Apps. URL: https://core.telegram.org/bots/webapps (дата обращения: 07.05.2026).
14. Документация TON Connect 2.0. URL: https://docs.ton.org/develop/dapps/ton-connect/overview (дата обращения: 07.05.2026).
15. Исходный код программы. URL: https://github.com/arsendulaev/LoyalX (дата обращения: 07.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. АДРЕСА РАЗВЁРНУТЫХ КОНТРАКТОВ

В таблице А.1 приведены адреса смарт-контрактов программы, развёрнутых в тестовой сети TON Testnet на момент выпуска настоящего документа.

Таблица А.1 — Адреса смарт-контрактов в TON Testnet

Контракт	**Адрес / URL**
Factory	EQBb6ZQtMKd8s8yeAvVhpDI0ANIPc6gdusFIDQ9gjHkuAGAv
Обозреватель сети	https://testnet.tonviewer.com/
API индексатора	https://testnet.tonapi.io/

Адреса дочерних мастер-контрактов брендов (BrandJetton) формируются автоматически при регистрации бренда и доступны для просмотра во внешнем обозревателе блоков по адресу контракта Factory.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					